



Catalogo Precio

**Documentação de Arquitetura e Especificação Técnica
de Software**

Versão	Data produzido	Fundadores
1.0	03/07/2026	Yan kauê Rocha Eder Jesse Tomelin Gustavo Henrique da Silva José Lucas de Souza Vinícius Philippi Lessa Vinicius Marcelino Elias do Amaral

Introdução ao Precio

Precio é uma plataforma web de comparação de preços que permite aos usuários pesquisar um produto uma única vez e visualizar, lado a lado, os preços praticados por diferentes lojas online — atualmente, o sistema realiza buscas nas lojas Pichau, Mercado Livre, KaBuM!, Amazon, Magazine Luiza e Terabyte Shop. O painel administrativo também permite o cadastro de lojas compatíveis com a plataforma VTEX, que podem ser adicionadas dinamicamente às fontes de consulta. O sistema busca resolver um problema comum do consumidor brasileiro: a necessidade de abrir vários sites separadamente para descobrir onde um produto está mais barato antes de decidir a compra.

A aplicação é composta por um front-end em PHP (páginas de login/cadastro, busca de produtos e painel administrativo) e um back-end também em PHP, que orquestra as buscas, realiza consultas às diferentes lojas por meio de APIs, GraphQL e extração de conteúdo, armazena os resultados em cache temporário para evitar buscas repetidas e persiste os usuários em um banco de dados MySQL.

Objetivo Geral

Oferecer aos usuários uma ferramenta única e centralizada de comparação de preços entre múltiplas lojas de e-commerce brasileiras, agilizando a tomada de decisão de compra e promovendo economia ao evidenciar as melhores ofertas disponíveis no mercado em tempo real.

Objetivos Específicos

- Autenticação e gestão de contas — permitir que usuários se cadastrem e façam login de forma segura (senhas com hash bcrypt), controlando o acesso à área de busca.
- Busca multi-loja simultânea — consultar, em paralelo, diferentes lojas parceiras a partir de um único termo de pesquisa digitado pelo usuário.
-
- Agregação e ordenação de resultados — consolidar os produtos encontrados nas diversas fontes, filtrando por relevância ao termo buscado e ordenando por preço, facilitando a identificação da melhor oferta.
- Otimização de desempenho — reduzir o tempo de resposta e a carga sobre os sites de terceiros por meio de um sistema que utiliza cache temporário em arquivos JSON para evitar consultas repetidas. O tempo de expiração é configurável pelo painel administrativo, possuindo 10 minutos como valor padrão.
- Resiliência das buscas — garantir a continuidade do serviço mesmo quando uma API de loja falha, utilizando estratégias alternativas (fallback) de extração de dados.
- Monitoramento administrativo — fornecer, por meio de um painel de administração, visibilidade sobre métricas de uso (pesquisas realizadas, usuários ativos, produtos indexados), status dos scrapers de cada loja e histórico de buscas dos usuários.

Tecnologias Utilizadas

Tecnologias de Desenvolvimento Web

Para o desenvolvimento do projeto Precio, foi utilizado um conjunto de tecnologias voltadas para o desenvolvimento web e gerenciamento de banco de dados.

- **HTML5** – Utilizado para estruturar o conteúdo e os elementos das páginas do site.
- **CSS3** – Responsável pela estilização da interface, garantindo um design organizado, responsivo e agradável ao usuário.
- **JavaScript** – Empregado para adicionar interatividade e dinamismo às páginas, proporcionando uma melhor experiência de navegação.
- **PHP** – Linguagem utilizada no desenvolvimento do back-end, responsável pelo processamento das informações, integração com o banco de dados e execução da lógica do sistema.
- **MySQL** – Sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenar e organizar as informações do projeto.

Ferramentas de Desenvolvimento

- **Visual Studio Code (VS Code)** – Editor de código utilizado para o desenvolvimento e manutenção do projeto.
- **GitHub** – Plataforma utilizada para o controle de versão, armazenamento do código-fonte e colaboração entre os integrantes da equipe.

Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na programação, pesquisa, documentação e resolução de problemas técnicos.

- **ChatGPT** – Auxílio na criação de códigos, documentação e esclarecimento de dúvidas técnicas.
- **Claude** – Utilizado para apoio na implementação de funcionalidades e análise de código.
- **Gemini** – Empregado como ferramenta complementar para pesquisas e auxílio no desenvolvimento.
- **GitHub Copilot** – Assistente de programação integrado ao editor de código, utilizado para sugerir trechos de código e acelerar o desenvolvimento.
- **Codex** – Utilizado como suporte na geração e compreensão de códigos durante o desenvolvimento do sistema.

Arquitetura e Estrutura de Pastas

A plataforma está separada entre Front-end e Back-end e com subpastas em cada um, como a pasta “CSS” e “includes”

```
precio/
├── back-end/      # Diretório contendo a lógica de servidor e dados do sistema
│   ├── cache/    # Arquivos temporários e otimizações de armazenamento em cache
│   │   ├── .htaccess # Configurações de diretório do servidor Apache
│   │   └── [arquivos.json] # Arquivos de cache com hashes estruturados (ex: 3a85e837...)
│   └── includes/  # Componentes essenciais, scripts de utilidade e integrações
│       ├── auth.php    # Gerenciamento de autenticação e sessões de usuários
│       ├── db.php      # Configuração e conexão com o banco de dados
│       ├── api.php     # Endpoint para requisições e consumo de dados via API
│       ├── debug_magalu... # Logs ou ferramentas de depuração da integração Magazine Luiza
│       ├── debug_terabyt.. # Logs ou ferramentas de depuração da integração Terabyte
│       ├── logout.php  # Finalização de sessão e desconexão de usuários
│       └── scraper.py   # Script em Python para captura automatizada de dados (Web
Scraping)
│   ├── setup.sql      # Script SQL estrutural para criação/inicialização do banco de dados
│   └── test_scraper.p. # Script de teste para validação do funcionamento do scraper
└── front-end/        # Diretório contendo a interface visual e experiência do usuário
    ├── assets/       # Recursos estáticos globais utilizados na interface
    │   ├── css/      # Estilos específicos para a área administrativa
    │   │   └── admin.css # Folha de estilo para a customização do painel administrativo
    │   └── js/        # Scripts de comportamento e interações dinâmicas
    │       ├── admin.js # Lógica JavaScript dedicada ao painel administrativo
    │       └── cart3d.js # Script para manipulação ou exibição tridimensional do carrinho
    ├── css/          # Estilos visuais globais da aplicação
    │   └── style.css  # Folha de estilo principal com o design geral das páginas
    ├── admin.php     # Tela ou painel de controle de nível administrativo
    ├── home.php      # Página inicial de usuários autenticados ou dashboard
    └── index.php      # Ponto de entrada principal da aplicação (Página de boas-vindas)
```

Repositório

Hospedado no Github, garantindo a segurança e controle para retroceder a versões anteriores em caso de problema

Github: <https://github.com/vinimarc/precio>

Requisitos funcionais

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Detalhada e Regras de Negócio	Prioridade
RF001	Tela de Login/Cadastro	O sistema deve fornecer uma interface unificada contendo abas alternáveis para autenticação de usuários existentes e registro de novos usuários.	Alta
RF002	Validação de Formulários	O sistema deve validar os campos obrigatórios (E-mail e Senha) no painel de controle antes de submeter os dados.	Média
RF003	Gerenciamento de Erros de Autenticação	O sistema deve exibir alertas dinâmicos de erro ou sucesso na interface caso as credenciais estejam incorretas ou o cadastro seja efetuado com êxito.	Média
RF004	Encerramento de Sessão	O sistema deve permitir que o usuário saia de sua conta através de um botão de logout na barra de navegação, invalidando a sessão no servidor.	Alta
RF005	Barra de Busca Central	O sistema deve disponibilizar um campo de pesquisa de alta visibilidade na página inicial para inserção de termos de busca (ex: nomes de produtos).	Alta
RF006	Integração Multiloja via Scraping	O sistema deve acionar rotas internas para buscar, raspar e processar dados em tempo real de plataformas integradas (Magazine Luiza e Terabyte).	Alta
RF007	Exibição de Badge de Cache	O sistema deve identificar visualmente através de uma etiqueta ("Do cache") se os resultados exibidos foram recuperados do armazenamento temporário local (/cache) para otimização de tempo.	Baixa
RF008	Sinalização do Melhor Preço	O sistema deve destacar automaticamente o card do produto que possuir o valor mais vantajoso (menor preço) entre as lojas comparadas.	Baixa
RF009	Painel Lateral Retrátil	O sistema deve possuir um painel de carrinho lateral acionado por um clique, que desliza sobre a tela sem recarregar a página.	Média

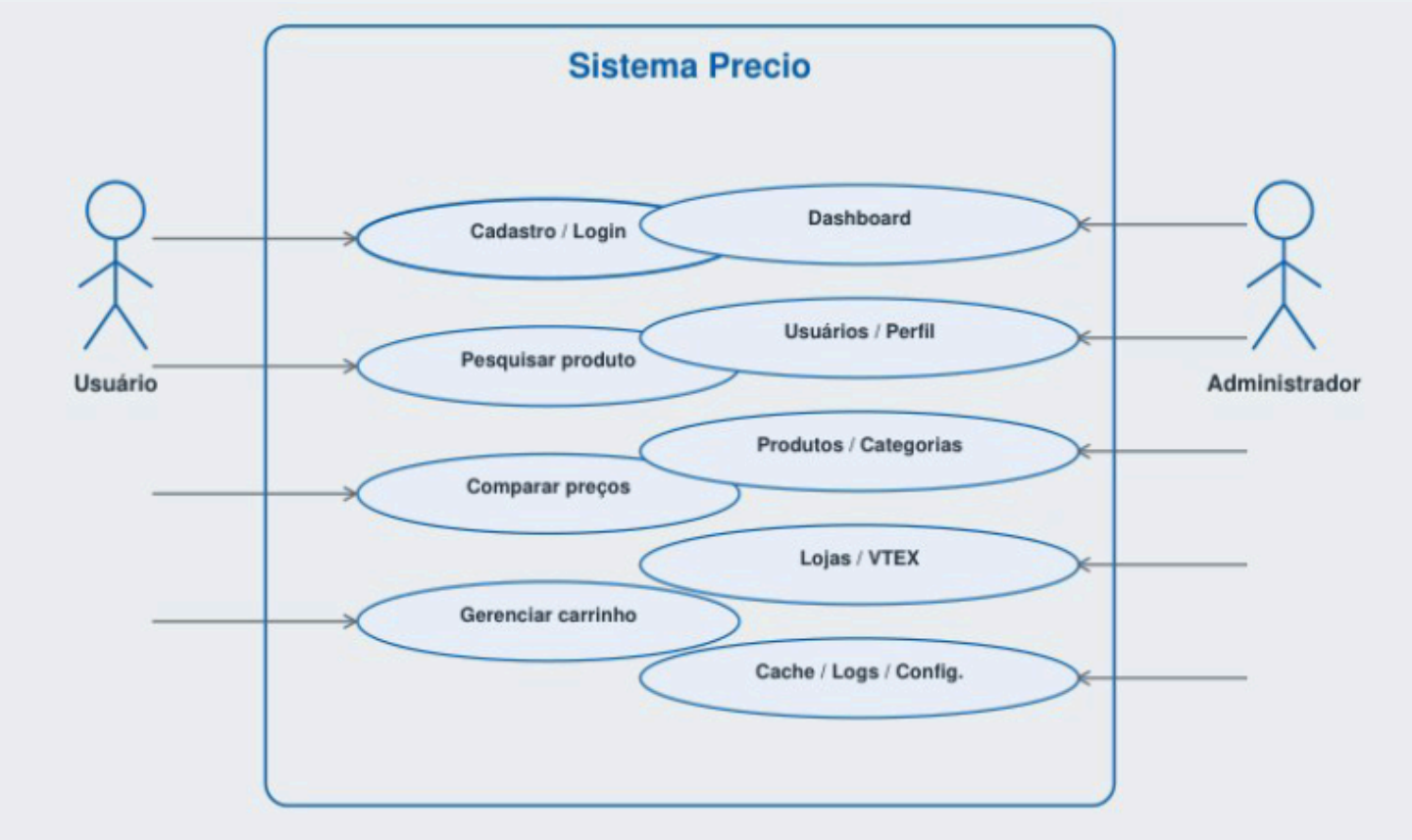
Identificador	Nome do Requisito	Descrição Detalhada e Regras de Negócio	Prioridade
RF010	Agrupamento por Estabelecimento	O carrinho deve agrupar os itens adicionados por loja de origem, calculando e exibindo o subtotal individual de cada estabelecimento.	Baixa
RF011	Remoção e Atualização Dinâmica	O usuário deve ser capaz de remover itens individuais do carrinho ou limpar toda a lista instantaneamente.	Média
RF012	Cálculo de Total Geral	O sistema deve calcular em tempo real o valor total consolidado somando todos os itens adicionados ao carrinho.	Média
RF013	Insight de Compra Inteligente	O sistema deve exibir um aviso contextual informativo no rodapé do carrinho orientando o usuário sobre a melhor tomada de decisão logística/financeira (ex: rateio de fretes) quando houver itens de lojas distintas.	Baixa

Requisitos não funcionais

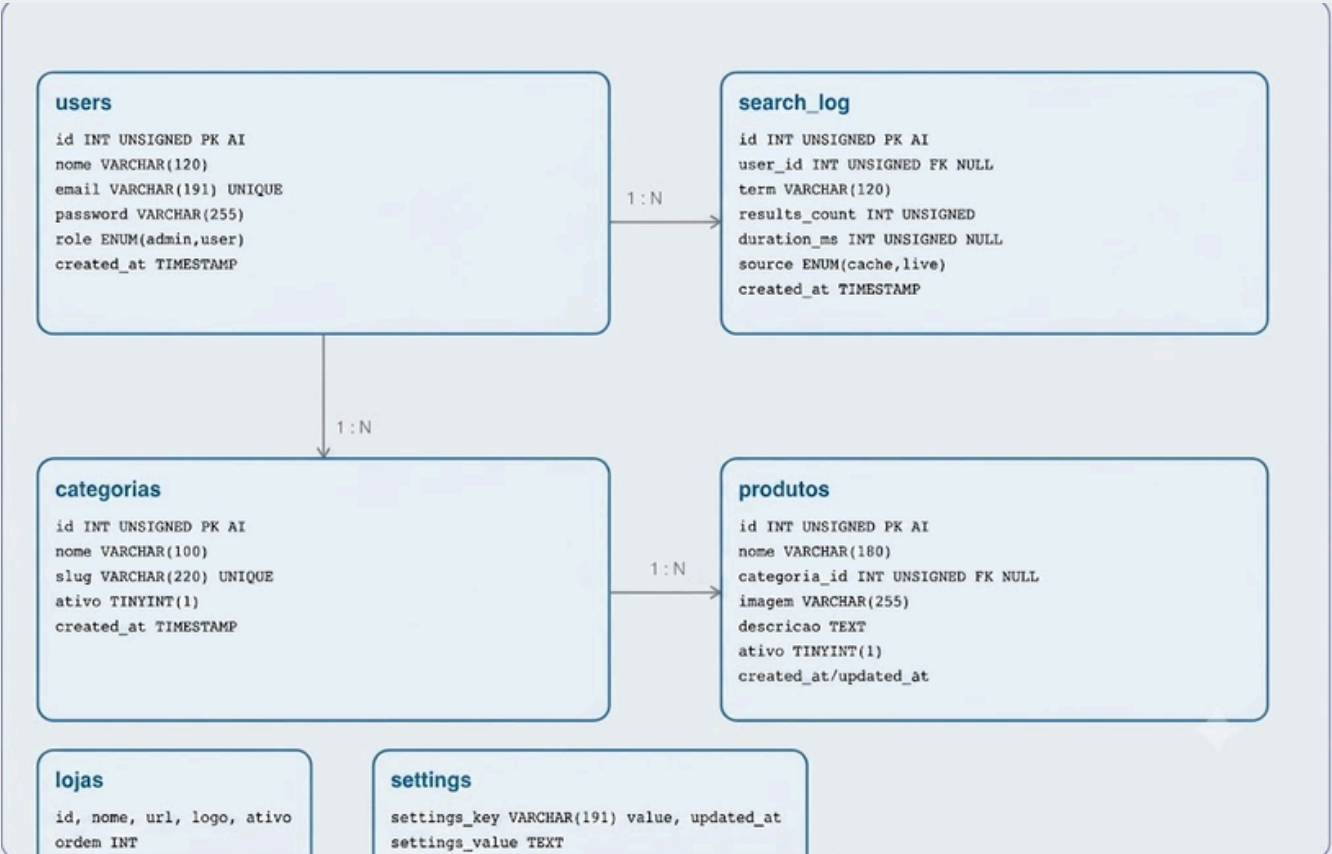
Identificador	Nome do Requisito	Descrição Detalhada e Regras de Negócio	Prioridade
RNF001	Arquitetura Unificada de Endpoint	O fluxo principal da aplicação utiliza o endpoint api.php, baseado em ações RPC(Remote Procedure Call) por meio do parâmetro action. As funcionalidades administrativas são processadas pelo endpoint específico admin_api.php.	Alta
RNF002	Segurança e Persistência de Sessões	O gerenciamento de sessões de usuários autenticados deve regenerar IDs de sessão para mitigar ataques de fixação de sessão e proteger os dados transitados.	Alta
RNF003	Design Responsivo adaptável	A folha de estilos deve utilizar grids e sistemas de tipografia escaláveis (clamp()) para garantir que o layout da plataforma seja utilizável em dispositivos móveis, tablets e monitores desktop.	Média

Diagramas

Caso de uso



DER



API

O Precio expõe um único endpoint no backend, `api.php`, responsável pela autenticação e pela busca de produtos. Trata-se de uma API baseada em ações no estilo RPC, diferindo do padrão REST de recursos, de modo que toda requisição é obrigatoriamente um POST para a mesma URL, trazendo no corpo um campo `action` que indica ao servidor qual operação executar. Toda essa referência técnica foi gerada a partir da análise da implementação atual presente nos arquivos de código-fonte `api.php`, `includes/auth.php` e `includes/db.php`.

Testes dos sistema

Validação de Arquivos do Backend (FileExistsTest) Garante a integridade estrutural do servidor, checando se os arquivos essenciais de execução (api.php, auth.php e db.php) estão presentes nos diretórios corretos do sistema.

Validação de Páginas do Frontend (SystemTest) Verifica a disponibilidade dos pontos de entrada da interface do usuário, confirmando a existência física dos arquivos principais de visualização (index.php e home.php).

Validação de Estrutura de Dados (FlowTest) Os testes automatizados atuais realizam validações estruturais e verificações básicas das entradas utilizadas nos fluxos de login e pesquisa:

- **Fluxo de Login:** Certifica que os parâmetros de requisição para e-mail e senha são recebidos e estruturados corretamente na memória.
- **Fluxo de Busca:** Valida o formato do termo de pesquisa, garantindo que a variável seja processada como uma string preenchida e válida

Pré requisitos de execução

Coisas necessárias para fazer funcionar:

Servidor Web Apache

Interpretador PHP

Xampp

MySQL

Navegador Web

1 Instalação: Baixe e instale o XAMPP.

2 Posicionamento dos Arquivos: Cole a pasta do projeto em C:\xampp\htdocs\precio.

3 Inicialização dos Serviços:

1 Abra o aplicativo XAMPP Control Panel.

2 Clique no botão Start ao lado de Apache.

3 Clique no botão Start ao lado de MySQL.

4 Importação do Banco de Dados (Se aplicável):

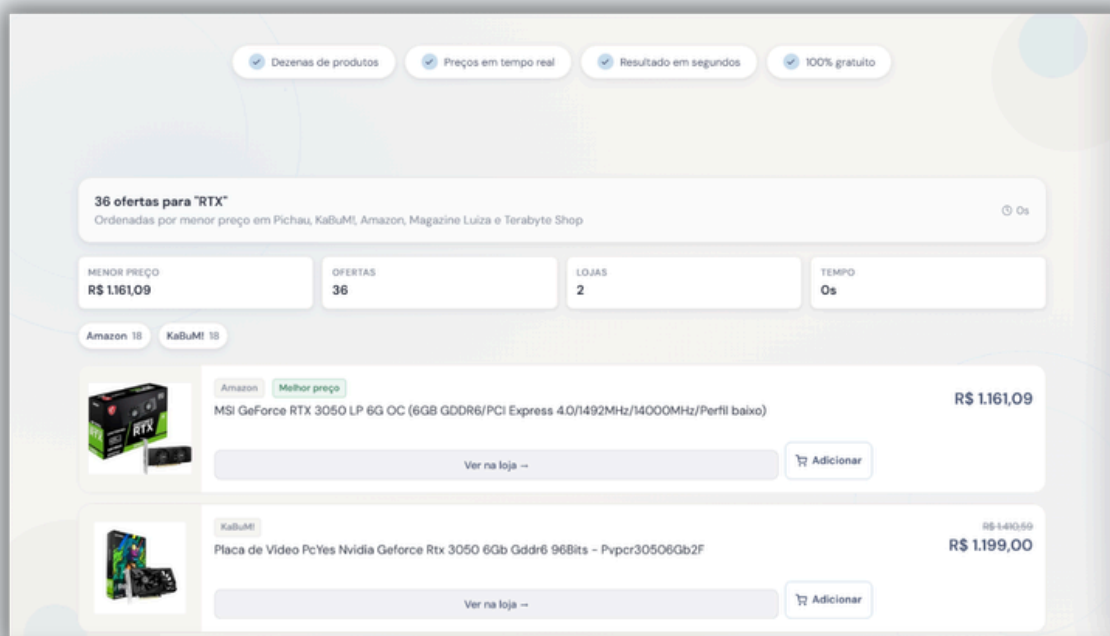
1 Crie um novo banco de dados com o mesmo nome do projeto.

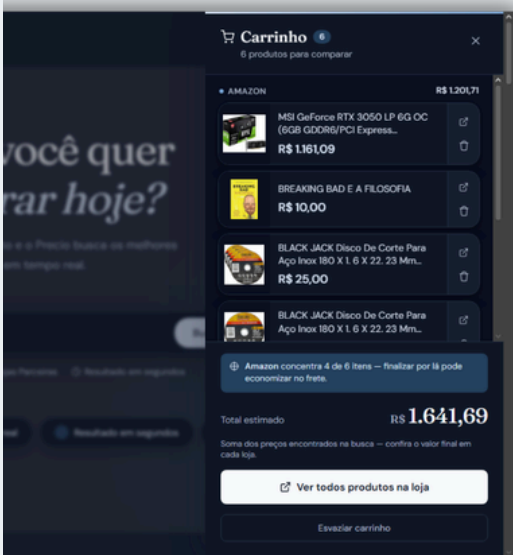
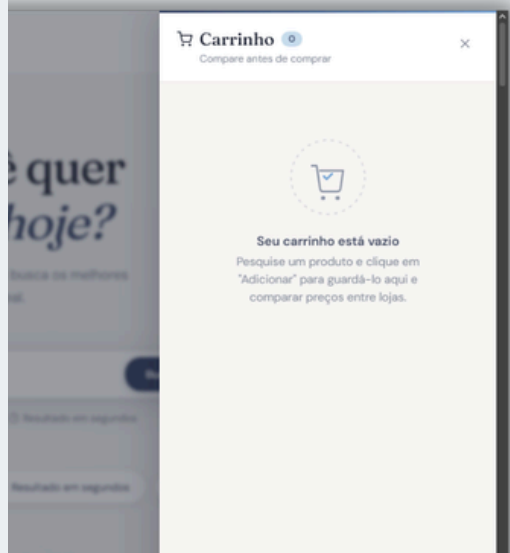
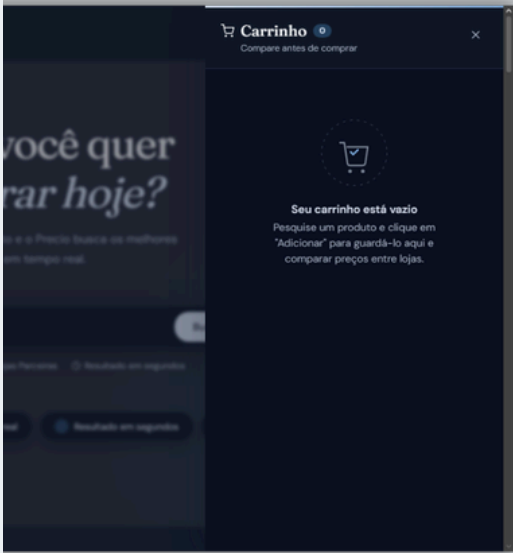
2 Vá na aba Importar, selecione o arquivo .sql do projeto (se houver) e clique em executar.

5 Acesso ao Sistema: Abra o navegador e digite a URL local de loopback:

<http://localhost/precio/>

Telas do sistema





PESQUISAS

Tendências

Termos com maior aceleração nas últimas 24 horas.

ALTA FORTE

rtx 4070 super

+38% nas buscas após queda média de R\$ 260,00.

OPORTUNIDADE

air fryer 5l

22% das pesquisas retornam poucas ofertas válidas.

SEM RESULTADO

steam deck oled

Termo recorrente sem cobertura confiável em lojas nacionais.

TERMO	BUSCAS 24H	VARIAÇÃO	TICKET MÉDIO	MELHOR LOJA
iphone 15 128gb	4.218	+24,8%	R\$ 4.719,00	Magazine Luiza
ssd nvme 1tb	3.684	+18,1%	R\$ 398,40	KaBuM!
monitor 144hz	2.930	+12,7%	R\$ 1.084,20	Pichau
kindle 11 geração	1.104	+3,4%	R\$ 431,90	Amazon Brasil

PESQUISAS

Histórico de Pesquisas

Consulta, ordenação, filtros e paginação client-side com dados simulados.

Buscar termo ou usuário			Todos os volumes
TERMO v. 202	USUÁRIO v. 202	DATA v. 202	QUANTIDADE DE RESULTADOS v. 202
iphone 15 pro max	Ana Martins	25/06/2026 14:45	128
rtx 4070 super	Caio Lima	25/06/2026 14:40	76
cadeira gamer	Marina Lopes	25/06/2026 14:35	214
monitor 144hz	Felipe Rocha	25/06/2026 14:28	91
notebook i7	Bianca Nunes	25/06/2026 14:20	163
10 registros			

CATÁLOGO

Categorias

Distribuição do catálogo por vertical, preço médio e loja dominante.

CATEGORIA	PRODUTOS	PREÇO MÉDIO	CRESCIMENTO	LOJA LÍDER	AÇÕES
Smartphones	184.320	R\$ 2.418,30	+14,2%	Magazine Luiza	✎ Editar ⚡ Regras
Hardware	128.940	R\$ 1.128,70	+21,8%	KaBuM!	✎ Editar ⚡ Regras
Notebooks	76.310	R\$ 3.894,10	+9,6%	Amazon Brasil	✎ Editar ⚡ Regras
Monitores	48.220	R\$ 1.027,40	+7,9%	Pichau	✎ Editar ⚡ Regras
Casa Inteligente	31.880	R\$ 286,90	+18,1%	Mercado Livre	✎ Editar ⚡ Regras

CATÁLOGO

Gestão de Produtos

Produtos indexados pelos scrapers e prontos para revisão.

[Atualizar catálogo](#)

IMAGEM	NOME	CATEGORIA	PREÇO	LOJA	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	AÇÕES
NB	Notebook Dell Inspiron 15 i7	Notebooks	R\$ 4.899,90	Amazon Brasil	25/06/2026 14:30	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
GPU	Placa de Vídeo RTX 4070 Super	Hardware	R\$ 4.299,99	KaBuM!	25/06/2026 14:24	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
TV	Monitor Gamer LG UltraGear 27"	Monitores	R\$ 1.349,00	Pichau	25/06/2026 14:20	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
SSD	SSD Kingston NV2 1TB NVMe	Armazenamento	R\$ 419,90	TerabyteShop	25/06/2026 14:16	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
IP	iPhone 15 Pro Max 256GB	Smartphones	R\$ 7.899,00	Magazine Luiza	25/06/2026 14:10	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
CG	Cadeira Gamer ThunderX3	Móveis	R\$ 899,99	Mercado Livre	25/06/2026 13:58	✎ Editar 🗑 Excluir ↻ Atualizar
6 registros						

Sites Monitorados

[Novo site](#)

Configuração operacional por loja, limites e taxa de sucesso.

LOJA	DOMÍNIO	ROBOTS/API	RATE LIMIT	SUCESSO 7D	AÇÕES		
Amazon Brasil	amazon.com.br	Permitido	90 req/min	99,2%	Editar	Testar	Pausar
KaBuM!	kabum.com.br	Permitido	60 req/min	98,6%	Editar	Testar	Pausar
Pichau	pichau.com.br	Parcial	45 req/min	94,1%	Editar	Testar	Pausar
Mercado Livre	mercadolivre.com.br	API preferencial	120 req/min	87,4%	Editar	Testar	Pausar

Monitoramento de Scrapers

Status dos coletores e ações operacionais.

LOJA	STATUS	ÚLTIMA EXECUÇÃO	TEMPO DE RESPOSTA	PRODUTOS ENCONTRADOS	AÇÕES			
Amazon Brasil	Online	25/06/2026 14:42	612 ms	18.420	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar
KaBuM!	Online	25/06/2026 14:39	738 ms	12.984	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar
Pichau	Atenção	25/06/2026 14:31	1.840 ms	8.391	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar
Magazine Luiza	Online	25/06/2026 14:28	821 ms	15.302	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar
Mercado Livre	Offline	25/06/2026 13:57	Timeout	0	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar
TerabyteShop	Online	25/06/2026 14:23	690 ms	6.430	Executar	Reiniciar	Logs	Configurar

Produtos Duplicados

[# Mesclar confiáveis](#)

Possíveis duplicidades identificadas por similaridade de nome, SKU e loja.

PRODUTO CANÔNICO	CORRESPONDÊNCIAS	LOJAS	CONFIANÇA	AÇÕES	
SSD Kingston NV2 1TB NVMe	7	Amazon, KaBuM!, Terabyte	96%	Revisar	Ignorar
Monitor LG UltraGear 27 144Hz	5	Pichau, Magalu, Amazon	93%	Revisar	Ignorar
iPhone 15 Pro Max 256GB	9	Magalu, Amazon, Mercado Livre	98%	Revisar	Ignorar
Cadeira Gamer ThunderX3	4	Mercado Livre, Pichau	89%	Revisar	Ignorar

Visualizador de Logs

Leitura operacional no estilo Laravel Log Viewer.

[Todos](#) [INFO](#) [WARNING](#) [ERROR](#) [CRITICAL](#)

INFO	25/06/2026	14:45:09	scraper.amazon	Coleta concluída com 18.420 produtos processados.
WARNING	25/06/2026	14:41:22	scraper.pichau	Latência acima do limite configurado para três execuções consecutivas.
ERROR	25/06/2026	14:03:51	scraper.mercadolivre	Timeout ao aguardar resposta do endpoint de busca.
CRITICAL	25/06/2026	13:57:10	queue.worker	Fila de reprocessamento atingiu 92% da capacidade.
INFO	25/06/2026	13:42:18	auth	Novo login administrativo autenticado com sucesso.

Relatórios

Relatórios operacionais gerados e agendados para o time.

Agendar

RELATÓRIO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	STATUS	AÇÕES
Resumo executivo diário	25/06/2026	Analytics	Pronto	<button>Abriu</button> <button>Baixar</button>
Produtos sem oferta valida	Ultimos 7 dias	Catalogo	Processando	<button>Abriu</button> <button>Baixar</button>
Performance dos scrapers	Junho/2026	Operacao	Pronto	<button>Abriu</button> <button>Baixar</button>
Conversao por loja	Junho/2026	Growth	Agendado	<button>Abriu</button> <button>Baixar</button>

Permissões

Perfis de acesso prontos para integrar com RBAC no MySQL.

PERFIL	USUÁRIOS	ESCOPO	RISCO	AÇÕES
Administrador	3	Acesso total	Alto	<button>Editar perfil</button> <button>Auditar</button>
Analista	8	Relatorios, produtos e logs	Medio	<button>Editar perfil</button> <button>Auditar</button>
Operador	5	Scrapers e monitoramento	Medio	<button>Editar perfil</button> <button>Auditar</button>
Suporte	12	Usuarios e historico	Baixo	<button>Editar perfil</button> <button>Auditar</button>

Gestão de Usuários

Contas, status e permissões administrativas.

NOME	EMAIL	CADASTRO	STATUS	TIPO	AÇÕES
Ana Martins	ana@email.com	02/05/2026	Ativo	Cliente	<button>Editar</button> <button>Suspender</button> <button>Banir</button> <button>Promover</button>
Caio Lima	caio@email.com	11/05/2026	Ativo	Cliente	<button>Editar</button> <button>Suspender</button> <button>Banir</button> <button>Promover</button>
Marina Lopes	marina@email.com	18/05/2026	Pendente	Cliente	<button>Editar</button> <button>Suspender</button> <button>Banir</button> <button>Promover</button>
Felipe Rocha	felipe@email.com	28/05/2026	Suspenseo	Cliente	<button>Editar</button> <button>Suspender</button> <button>Banir</button> <button>Promover</button>
Bianca Nunes	bianca@email.com	03/06/2026	Ativo	Admin	<button>Editar</button> <button>Suspender</button> <button>Banir</button> <button>Promover</button>

INSIGHTS

Analytics

Leitura estratégica de demanda, lojas e oportunidades de catálogo.



Configurações

Parâmetros preparados para persistência em banco.

Sistema

Identidade e parâmetros principais

Nome do Sistema

Precio

Logo

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Favicon

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Tempo de Cache (min)

30

Scraping e APIs

Limites de execução e integrações

Timeout de Scraping (s)

45

Limite de Requisições por Minuto

120

Chave de API Primária

.....

Webhook de Alertas

https://hooks.example.com/precio

Restaurar

✓ Salvar configurações

APIs

Integrações externas, consumo e chaves usadas pelos scrapers.

Integrações

Status de provedores conectados

SERVIÇO	PROVEDOR	STATUS	USO
Proxy Rotativo	Bright Data	● Ativo	68%
SERP Enrichment	SerpAPI	● Ativo	81%
Alertas	Slack Webhook	● Ativo	24%
Storage de imagens	S3 compatível	● Ativo	43%

Chaves

Valores mascarados para produção

Proxy API Key

.....

SerpAPI Key

.....

Webhook de alertas

https://hooks.slack.com/services/precio

Salvar chaves

Segurança

Auditoria de acesso, sessões ativas, bloqueios e autenticação forte.

Histórico de Login

Últimas autenticações

gugugaga

25/06/2026 14:42 - São Paulo, BR

Bianca Nunes

25/06/2026 13:08 - Curitiba, BR

Service Worker

25/06/2026 12:00 - Token interno

Sessões Ativas

Dispositivos conectados

Chrome Windows

Atual - IP 192.168.0.12

Edge Windows

Ativo há 2 horas - IP 192.168.0.18

IPs Bloqueados

Controle antifraude

203.0.113.91

Rate limit excedido

198.51.100.18

Tentativas de login

Autenticação em Dois Fatores

Camada adicional para admins



Exigir 2FA para administradores

Visualizador de Logs

Leitura operacional no estilo Laravel Log Viewer.

Todos

INFO

WARNING

ERROR

CRITICAL

INFO	25/06/2026	14:45:09	scraper.amazon	Coleta concluida com 18.420 produtos processados.
WARNING	25/06/2026	14:41:22	scraper.pichau	Latencia acima do limite configurado para tres execucoes consecutivas.
ERROR	25/06/2026	14:03:51	scraper.mercadolivre	Timeout ao aguardar resposta do endpoint de busca.
CRITICAL	25/06/2026	13:57:10	queue.worker	Fila de reprocessamento atingiu 92% da capacidade.
INFO	25/06/2026	13:42:18	auth	Novo login administrativo autenticado com sucesso.

Testes de qualidade do site

Verificação executada sobre o código-fonte entregue em **precio-main**. Os testes abaixo registram o que foi efetivamente validado neste ambiente de entrega.

Área	Teste executado	Resultado	Detalhe
PHP	php -l em todos os arquivos PHP	APROVADO	13 arquivos analisados; nenhum erro de sintaxe.
JavaScript	node --check	APROVADO	2 arquivos JS analisados; sintaxe válida.
CSS	Verificação estrutural de chaves	APROVADO	style.css: 221/221; admin.css: 194/194.
Python	python -m py_compile	APROVADO	scraper.py compilado sem erro de sintaxe.
Arquivos críticos	Existência de front-end e back-end	APROVADO	api.php, auth.php, db.php, index.php e home.php presentes.
Smoke test HTTP	Servidor PHP local + requisição	APROVADO	index.php retornou HTTP 200 e o CSS principal respondeu HTTP 200.

Validação dos testes automatizados fornecidos

A suite incluída no projeto contém 4 testes: 1 teste de integridade de arquivos, 1 teste de páginas do sistema e 2 verificações de fluxo/estrutura de entrada. O runner PHPUnit não estava instalado neste ambiente; por isso, os critérios objetivos desses testes foram reproduzidos por verificações equivalentes de existência e estrutura, todos aprovados.

Conjunto	Critério verificado	Status
FileExistsTest	api.php, auth.php e db.php existem nos caminhos esperados.	APROVADO
SystemTest	index.php e home.php existem nos pontos de entrada esperados.	APROVADO
FlowTest — login	Campos de e-mail e senha podem ser recebidos como entradas preenchidas.	APROVADO
FlowTest — busca	Termo de busca é tratado como string preenchida no fluxo testado.	APROVADO

Conclusão da execução

Resultado: nenhuma falha de sintaxe ou quebra estrutural foi encontrada nos testes executados. A interface inicial e seu CSS principal também responderam corretamente em um servidor PHP local.